# Vežba 3: Deskriptivni pokazatelji

Četvrtak, 22. 10. 2026 · 90 minuta · Džamovi (jamovi) i Eksel (Excel)

## Zadatak

Na početku i na kraju školske godine testiran je uzorak od 125 učenika osmog razreda (62 dečaka i 63 devojčice). Rezultate testiranja sažeto prikažite deskriptivnim pokazateljima i na osnovu njih procenite osnovne karakteristike grupe: koliki je tipičan rezultat i koliko se rezultati učenika međusobno razlikuju. Na osnovu dobijenih rezultata napišite kratak komentar, odnosno kratak opis grupe.

## Podaci

Fajl STAT_IAS_N03_Dataset_SR.xlsx (jedan list, Podaci). Rezultati sa početka školske godine:

| Kolona | Šta je | Jedinica / šifra |
|---|---|---|
| ID | redni broj učenika | oznaka, ne računa se sa njim |
| POL | pol | 0 = dečaci, 1 = devojčice |
| LiS | ležanje-sed za 30 s (LiS) | broj ponavljanja |
| SuD | skok udalj iz mesta (SuD) | cm |
| IuZ | izdržaj u zgibu (IuZ) | s |

## 1. Podaci u Džamoviju 10 min

- Otvorite STAT_IAS_N03_Dataset_SR.xlsx u Džamoviju.
- Proverite vrstu svake varijable (kartica Data → Setup): ID → ID; POL → Nominal, sa nazivima nivoa 0 = dečaci, 1 = devojčice; LiS, SuD i IuZ → Continuous.

**Pažnja:** Džamovi vrstu varijable ne prepoznaje uvek ispravno: LiS (celi brojevi, malo različitih vrednosti) može sam da označi kao Nominal. Vrstu podešavate vi. Postupak je u video pomoći za ovu vežbu.

## 2. Pre računanja: pogledajte podatke 10 min

- Exploration → Descriptives: u Variables LiS, SuD i IuZ, u Split by POL. Plots → Histogram.

**Pitanje 1.** Pogledajte histograme. Za koji test očekujete da će se aritmetička sredina i medijana najviše razlikovati? Zašto? Odgovor zapišite pre sledećeg koraka.

## 3. Tabela deskriptivnih pokazatelja 20 min

- U istoj analizi, Statistics: N, Mean, Median, Mode, Std. deviation, Variance, Range, Minimum, Maximum, IQR i Cut points for 4 equal groups (25th percentile = Q1, 75th percentile = Q3).
- Prepišite rezultate u tabelu (jedna tabela za svaki test, kolone dečaci i devojčice):

| Pokazatelj | dečaci | devojčice |
|---|---|---|
| N | | |
| mod | | |

| | | |
|---|---|---|
| medijana | | |
| aritmetička sredina ($\bar{x}$) | | |
| standardna devijacija (SD) | | |
| varijansa | | |
| raspon (R) | | |
| najmanja vrednost | | |
| najveća vrednost | | |
| Q1 | | |
| Q3 | | |
| međukvartilna razlika (I) | | |

**Pitanje 2.** Proverite predviđanje iz pitanja 1. Koja mera bolje predstavlja grupu u tom testu: aritmetička sredina ili medijana? Obrazložite.

**Pitanje 3.** Uz mod nekih rezultata Džamovi stavlja napomenu „More than one mode exists, only the first is reported“. Šta to znači? Zašto se to dešava baš kod skoka udalj?

**Pitanje 4.** Pol: koliko je dečaka, a koliko devojčica (Frequencies → Frequency tables)? Koja mera centralne tendencije jedina ima smisla za pol, i koliko iznosi?

## 4. Eksel: medijana i standardna devijacija korak po korak 20 min

Na novom listu prepišite skok udalj (SuD) prvih 10 učenika (ID 1–10) i uradite iste korake kao na predavanju:

- Poređajte rezultate od najmanjeg do najvećeg i odredite medijanu (10 podataka: paran broj). Zatim odredite medijanu za prvih 9 učenika (neparan broj).
- Izračunajte aritmetičku sredinu $\bar{x}$.
- Korak 1: odstupanja (nova kolona). Proverite da je zbir odstupanja nula.

$$d = x - \bar{x}$$

- Korak 2: kvadrati odstupanja $d^2$. Korak 3: zbir kvadrata $\Sigma d^2$.
- Korak 4: varijansa. Korak 5: standardna devijacija ($\sigma$).

$$V = \frac{\Sigma d^2}{N} \qquad \sigma = \sqrt{V}$$

- Uzorak: varijansa i SD deljenjem sa N − 1. Uporedite sa funkcijama STDEV.P i STDEV.S.

$$SD = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N - 1}}$$

**Pitanje 5.** Zašto je SD uzorka veća od σ? Koju od te dve vrednosti daje Džamovi i zašto?

## 5. Koeficijent varijacije 10 min

Džamovi ne računa koeficijent varijacije. Izračunajte ga iz tabele, za tri testa, posebno za dečake i devojčice: standardnu devijaciju podelite aritmetičkom sredinom i pomnožite sa 100.

$$KV = \frac{SD}{\bar{x}} \cdot 100\ \%$$

| Test | KV dečaci (%) | KV devojčice (%) |
|---|---|---|
| LiS | | |
| SuD | | |
| IuZ | | |

**Pitanje 6.** U kom testu se rezultati učenika najviše razlikuju? Šta to znači za rad sa grupom na času?

**Pitanje 7.** Skok udalj: po standardnoj devijaciji, a zatim po koeficijentu varijacije, koja grupa je homogenija? Zašto se odgovori razlikuju?

## 6. Kratak opis grupe 20 min

Za skok udalj i za izdržaj u zgibu napišite po 3–4 rečenice:

- Tipičan rezultat: koju meru navodite i zašto baš nju ($\bar{x} \pm$ SD, ili medijana sa Q1 i Q3).
- Koliko se rezultati razlikuju: koja mera, i da li je grupa homogena ili heterogena.
- Dečaci i devojčice: samo opisno (npr. „aritmetička sredina je veća za … cm“). Danas samo opisujemo; reči „značajno“ i „bolji“ ne koristimo, jer o tome odlučuju statistički testovi u kasnijim lekcijama.

**Primer iz predavanja:** Košarkaši: $\bar{x} \pm$ SD = 38,1 ± 3,0 cm. Studenti: tri rezultata preko 40 cm vuku aritmetičku sredinu naviše, pa je bolji opis medijana 32,8 cm (Q1 31,3; Q3 38,6 cm).

## Za razmišljanje (bez računanja)

- Može li standardna devijacija biti negativna? Zašto?
- Dva odeljenja imaju istu aritmetičku sredinu u skoku udalj, a SD 15 cm i 35 cm. U kom odeljenju isti zadatak odgovara većini učenika?
- Šta znači da je koeficijent varijacije 70 %?

## Literatura


Dizdar, D. (2006). *Kvantitativne metode*. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Hyndman, R. J., & Fan, Y. (1996). Sample quantiles in statistical packages. *The American Statistician*, *50*(4), 361–365. https://doi.org/10.1080/00031305.1996.10473566

Mandić, R., Knežević, O. M., Mirkov, D. M., & Jarić, S. (2016). Control strategy of maximum vertical jumps: The preferred countermovement depth may not be fully optimized for jump height. *Journal of Human Kinetics*, *52*, 85–94. https://doi.org/10.1515/hukin-2015-0196

Weir, J. P., & Vincent, W. J. (2021). *Statistics in kinesiology* (5th ed.). Human Kinetics.


*Upotreba veštačke inteligencije: autor je vodio izradu ovog materijala od ideje do gotovog sadržaja — osmislio ga je, postavio pravila pisanja i upotrebe jezika i proverio svaki deo. Kao pomoć je korišćen Claude Code (Anthropic), asistent zasnovan na veštačkoj inteligenciji: za pisanje programa kojima su napravljeni slajdovi, slike i dokumenti, za predloge teksta i za jezičku proveru po pravilima autora. Za sadržaj odgovara autor.*